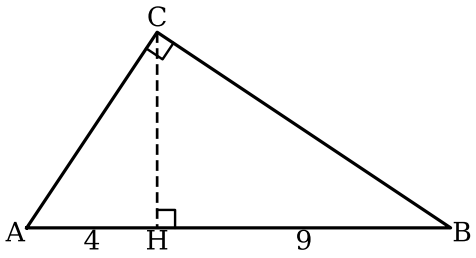
Solución de la pregunta 11

GEOMETRÍA · SEMEJANZA EN EL TRIÁNGULO RECTÁNGULO (M1)

En el triángulo ABC de la figura, rectángulo en C, CH es la altura sobre la hipotenusa, con AH = 4 cm y HB = 9 cm. ¿Cuál es el área del triángulo ABC?



A) $26\ \text{cm}^2$

B) $36\ \text{cm}^2$

C) $39\ \text{cm}^2$

D) $78\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Identifica los triángulos semejantes

La altura CH divide al triángulo en dos triángulos semejantes: AHC ~ CHB (comparten ángulos con ABC).

2 Plantea la proporción

$$\frac{AH}{CH}=\frac{CH}{HB}\Rightarrow CH^2=4\cdot 9=36\Rightarrow CH=6\ \text{cm}.$$

3 Calcula el área

Base AB = 13 y altura CH = 6: $A=\dfrac{13\cdot 6}{2}=39\ \text{cm}^2$.

4 Comprueba con Pitágoras

$$AC=\sqrt{16+36}=\sqrt{52}\,,\ BC=\sqrt{81+36}=\sqrt{117}\,;\ \frac{AC\cdot BC}{2}=\frac{\sqrt{6084}}{2}=\frac{78}{2}=39\ \checkmark.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa AH = 4 como altura en lugar de CH.

B) Es $CH^2=4\cdot 9$, no el área.

D) Multiplica base por altura y olvida dividir por 2.

Idea clave. En un triángulo rectángulo, la altura sobre la hipotenusa es media proporcional entre los segmentos que determina: $h^2 = p \cdot q$.